促进Plt不可逆聚集的关键:ADP和TXA2

（3）**抗血小板**

①**环氧化酶 COX-1 抑制剂（TXA_2 合成减少）** 阿姨

阿司匹林	**抗血小板的基石**，首次负荷量 150-300mg、维持量 75-100mg
吲哚布芬	适合胃肠道出血或消化性溃疡等阿司匹林不耐受者

②**P_2Y_{12} 受体拮抗剂（血小板 ADP 受体拮抗剂）**：支架植入后加用（2 个格格）

替格瑞洛	首次负荷量 180mg、维持量 90mg 作用更强
氯吡格雷	CYP2C19 慢代谢基因型者氯吡格雷抗血小板作用可能减弱 进入体内后必须被肝代谢后才有活性

肝内的一种专门代谢药物的酶

合并了急性冠脉综合征:LDL-C降至1.4mmol/l以下
没有合并ASCVD降低LDL-C<2.6mmol/l(爱点肉)

（4）降脂：首选主要降低 **LDL-C＜1.8**mmol/L（一点吧）

他汀类	HMG-CoA 还原酶抑制剂：主要降胆固醇、也可降甘油三酯 合成胆固醇的关键酶
依折麦布	胆固醇吸收抑制剂：他汀类效果不佳可联用（一折卖不抑吸收）

注意：主要降甘油三酯的是贝特类

稳定型心绞痛无诱因不发作:斑块也是稳定不会破的

3.血运重建（经规范用药后无效可行）

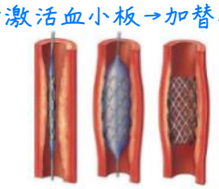
①经皮冠脉介入术 PCI：经皮球囊冠脉成形术 PTCA、冠脉支架植入术等。**支架内血栓**和再狭窄等影响疗效

②冠脉旁路移植术 CABG：取患者的大隐静脉或桡动脉“搭桥”，适合左主干合并 2 支以上病变、多支病变合并糖尿病、病变严重扭曲伴重度钙化

感性认识:很严重时做手术



球囊把血管撑开时会损伤血管内皮→内皮下胶原暴露就会激活血小板→加替格瑞洛/氯吡格雷



（五）稳定型心绞痛的鉴别诊断

1.X 综合征/微血管性心绞痛

①**女**性多见 运动诱发心肌缺血 VS支气管激发试验

②心电图负荷试验**阳**性，冠脉造影**无**狭窄且无冠脉痉挛

③冠脉微循环不良，**预后好**

2.心脏神经官能症 功能性疾病

①多见于青壮年、ttsx **更年期女性**

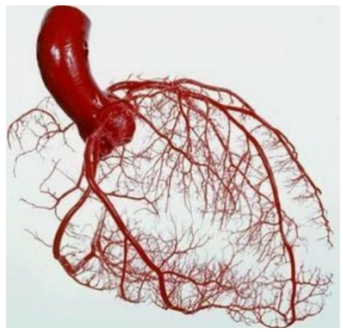
②与焦虑、紧张、精神创伤等有关

③胸痛不明显，多为几秒钟的刺痛或几小时的隐痛，部位可经常变动

④常伴**叹息样呼吸**、心悸、头晕、失眠等其它神经症状

⑤症状多于疲劳之后出现、而非疲劳当时，硝酸甘油无效或 10 多分钟后才“见效”

VS心绞痛在疲劳当时出现(耗氧增加)　　自己好了



三、不稳定型心绞痛

（一）冠状动脉内是不稳定斑块

⑯ **不稳定斑块发生破裂、糜烂、侵蚀，继发血栓形成、微血管栓塞、冠脉痉挛等**

TXA2(促进血小板聚集、促进血管收缩)

根据堵塞严重程度:不稳定心绞痛→非ST段抬高型心梗→ST段抬高型心梗→猝死

⑯ 理顺知识点:

急性冠脉综合征ACS是一组由急性心肌缺血引起的临床综合征,主要包括不稳定型心绞痛UA、非ST段抬高型心肌梗死NSTEMI、ST段抬高型心肌梗死STEMI、猝死,冠心病猝死是特殊类型的ACS,临床上将急性心肌梗死AMI分为5型,1型是自发性,即原发性冠脉不稳定斑块发生破裂、糜烂(即病理学上的溃疡)或侵蚀继发血栓形成所致,最常见;2型是存在继发因素导致的持续性供氧不能满足耗氧所需,如冠脉痉挛、自发性夹层或壁内血肿等,以及栓塞和微血管疾病;3型是冠心病猝死;4型是与PCI相关;5型是与CABG相关。

稳定型心绞痛、不稳定型心绞痛UA、变异型心绞痛都有冠脉痉挛,但程度不同。且值得注意的是不稳定型心绞痛患者病变冠脉内为“皮薄馅多”的不稳定型斑块,斑块易破裂,于破裂处易形成糜烂,导致涡流形成继发血栓形成,且斑块破裂后脂质池内容物流入血液形成胆固醇栓子等,且斑块破裂后内皮下胶原纤维暴露,激活内源性凝血途径,释放TXA2,可促进血小板聚集的同时收缩血管,即导致冠脉痉挛。但变异型心绞痛为不稳定型心绞痛UA的特殊类型,为冠脉自发的严重痉挛导致冠脉完全闭塞,并非斑块破裂。(非闭塞性冠脉痉挛则表现为ST段压低,与一般的心绞痛难以鉴别)

故冠脉痉挛并非是不稳定型心绞痛的特点,稳定型心绞痛患者冠脉没有固定、明显狭窄时,可由冠脉痉挛引起,而不稳定型斑块破裂后继发血栓形成、造成微血管栓塞才是不稳定型心绞痛UA的特点。

（二）不稳定型心绞痛的分类 发作频率高(1个月来反复发作)

纤维组织不厚-容易破裂 （初心、静心、变心、恶心）

1.**初发**型心绞痛：在首发症状 1-2 个月内，很轻的体力活动可诱发（程度至少达 CCS III级）

17 不是慢性冠脉综合征 CCS 倒过来的2

加拿大心血管病学会 CCS 分级：

I	一般体力活动（步行和登楼）不受限
II	一般体力活动轻度受限：步行＞**200m** 或登楼＞**1 层**时诱发 200米一层楼
III	一般体力活动明显受限：步行＜200m 或登楼 1 层时诱发
IV	一般体力活动完全受限：轻微活动或**休息**时也可发作

2.**静息**型心绞痛：休息时发作、持续时间多＞20 分钟（**多不超过 30 分钟**）30分钟以上的心绞痛优先考虑心梗

要诊断恶化型心绞痛必须先诊断劳力性心绞痛

3.**恶化**型心绞痛：**在相对稳定的劳力性心绞痛基础上逐渐加重而来**，体现在疼痛加剧、持续时间变长、不易缓解、发作频率变高、CCS 增加≥I级

4.**变异**型心绞痛（不稳定型心绞痛的特殊类型）

①冠脉自发地**严重痉挛**致冠脉**完全闭塞** VS 其他不稳定型心绞痛①斑块破了后TXA2↑诱导冠脉痉挛②不完全闭塞

②具备静息型心绞痛的特征（因此睡眠中疼痛警惕静息、变异型心绞痛）

③心电图 **ST 段抬高**（心肌全层/透壁缺血损伤）

对比：其它心绞痛心电图 ST 段压低（心内膜下心肌缺血损伤）

④治疗：**首选 CCB 如硝苯地平**（长效的 控释剂）；ttsx **不宜单用 β-R 拮抗剂**（阻断β2-R加重冠脉痉挛）

β-R拮抗剂(会导致平滑肌痉挛):禁用于变异型心绞痛、雷诺病、支气管哮喘

鉴别:
静息型心绞痛:①符合急性冠脉综合征的机制(在冠脉里堵了不稳定的斑块,白天和夜晚都会发作);②冠脉不完全闭塞→心内膜下缺血损伤→ST段压低
变异型心绞痛:①没有堵斑块,主要在夜晚发作(迷走神经张力高→四负效应→腺苷↓→冠脉痉挛);②冠脉完全闭塞→透壁缺血损伤→ST段抬高

（三）不稳定型心绞痛的治疗 与变异型心绞痛无关

18 类似稳定型心绞痛，但注意：

1.β-R 拮抗剂应尽早使用，少数高危者可静脉使用艾司洛尔（超短效）；ACEI/ARB/ARNI 应尽早使用

VS稳定型心绞痛:先用阿司匹林/吲哚布芬,放支架后再加替格瑞洛/氯吡格雷

2.**COX-1 抑制剂+P_2Y_{12} 受体拮抗剂双联抗血小板＞1 年，PCI 术中追加血小板 GPIIb/IIIa 受体拮抗剂（替罗非班、阿昔单抗）** 三心二意聚精无力阿昔替我上班

粘附:胶原纤维(损伤部位)- vWF-血小板GPIb
聚集:血小板GPIIb/IIIa-纤维蛋白原-血小板

斑块破裂后会暴露出胶原激活凝血系统

3.**在抗血小板的基础上、常规抗凝**（抑制纤维蛋白形成）

①**肝素**。高出血风险者首选磺达肝癸钠（选择性 FX间接抑制剂）肝素增强抗凝血酶活性

②PCI 术中追加**比伐卢定**（直接凝血酶(IIa因子)抑制剂）

VS稳定型心绞痛不需要抗凝

4.**LDL-C＜1.4**mmol/L 糖尿病没有合并冠心病,LDL-C<2.6mmol/L 爱点肉
合并稳定型心绞痛,LDL-C<1.8mmol/L

5.尽快进行**危险分层** 只要是急性冠脉综合征,都建议做PCI,做危险分层是来评估紧急程度的

①对于**极高危**者应紧急（**＜2 小时**）进行 **PCI**

②**极高危者具有下列特点之一**：血流动力学不稳定（心源性**休克**）、**急性心衰**、致命性心律失常（**室颤**）、**心搏骤停**、心梗合并机械并发症（**乳头肌断裂或心脏破裂**）、反复间歇性 ST 段**抬高**、药物治疗无效的反复胸痛（休克心衰、室颤心停、乳断心破、ST 抬高）

ST段压低:心内膜缺血损伤
ST段抬高:全层透壁缺血损伤

不稳定型心绞痛和非ST段抬高型心梗临床表现和治疗基本类似,都适用危险分层

17 理顺知识点:

①.加拿大心血管学会CCS(并非是慢性冠脉综合征CCS)将心绞痛严重程度分为四级:
I级,即一般体力活动后(步行或登楼)不受限,仅在强、快或持续用力时发生心绞痛;II级,一般体力活动轻度受限,快步行走、饭后、寒冷或刮风中、精神应激或醒后数小时内发作心绞痛,一般情况下平地步行＞200m或登楼＞1层受限;III级,一般体力活动明显受限,一般情况下平地步行200m以内或登楼一层引起心绞痛;IV级,一般体力活动完全受限,即轻微活动或休息时即可发生心绞痛。

②.初发型心绞痛,通常在首发症状1~2个月内,因病程较短此时纤维帽较薄易破裂,属于不稳定型心绞痛UA类型(即"初心"),此时很轻的体力活动后即可诱发心绞痛症状,故CCS分级至少达到III级。

③.静息型心绞痛,指心绞痛症状于休息时发作,持续时间多＞20min,但多不超过30min,因30min以上的心绞痛优先考虑急性心肌梗死AMI。

④.恶化型心绞痛,即在相对稳定的劳力性心绞痛的基础上心绞痛逐渐增强,指疼痛更剧烈,持续时间变长或发作更频繁,按CCS分级至少增加一级水平,即程度至少达到CCSIII级。即单纯的症状恶化不能诊断恶化型心绞痛,因不稳定型心绞痛本身因不稳定型斑块及其继发改变,就会出现症状不稳定、症状恶化,故要诊断为恶化型心绞痛时需先诊断出劳力性/稳定型心绞痛,在此基础上出现症状恶化才能确诊。

⑤.变异型心绞痛,属于不稳定型心绞痛UA的特殊类型,由冠脉自发严重痉挛导致冠脉完全闭塞引起,而其他类型的不稳定型心绞痛可由不稳定型斑块破裂后释放TXA2,诱导冠脉痉挛导致冠脉不完全闭塞引起。

变异型心绞痛表现为静息性心绞痛,即无体力劳动或情绪激动等诱因,发病时间集中在午夜至上午八点之间,因夜晚迷走神经张力较高,其对心脏的四负效应导致心肌代谢减弱,腺苷等代谢产物较少,冠脉收缩易痉挛。故病例题中患者主诉于静息、睡眠时心绞痛,优先考虑静息型心绞痛或变异型心绞痛,此时注意鉴别诊断,静息型心绞痛符合急性冠脉综合征ACS的机制即由不稳定型斑块破裂及其继发改变引起症状,于白天和夜晚都可发作,且冠脉多为不完全性闭塞导致心内膜下缺血损伤,出现ST段压低(压低大于等于0.1mV),而变异型心绞痛多在夜晚发作且为冠脉自发严重痉挛导致其冠脉完全闭塞,导致心肌全层/透壁缺血损伤,出现ST段一过性抬高。

因冠脉自发严重痉挛导致冠脉完全性闭塞,故变异型心绞痛治疗时首选二氢吡啶类CCB如硝苯地平,因其扩血管作用较强,此时不宜使用β-R拮抗剂,因阻断β-R不让血管舒张时,反而会加重其痉挛,即β-R拮抗剂禁用于变异型心绞痛、雷诺病、支气管哮喘(阻断β-R后加重平滑肌痉挛),但不稳定型心绞痛UA本身由斑块破裂释放TXA2后引起冠脉痉挛出现不完全性闭塞时,其主要矛盾在不稳定型斑块破裂,可使用β-R拮抗剂治疗。

18 理顺治疗:

不稳定型心绞痛UA患者治疗的目的为:即刻缓解缺血症状和预防严重不良后果(即死亡或心肌梗死或再梗死),其治疗包括抗缺血、抗栓/抗板和根据危险分层进行有创治疗等,其中药物治疗类似于稳定型心绞痛,但注意:

①.抗心肌缺血:主要目的为减少心肌耗氧量(以减慢心率或减弱左心室收缩力)或扩张冠脉,以缓解心绞痛发作。

1.硝酸酯类药物:目前建议不稳定型心绞痛患者静脉应用硝酸甘油,症状消失12~24小时后改用口服制剂,但持续静脉应用硝酸甘油24~48小时内可出现药物耐受。

2.β-R拮抗剂:缓解症状的同时对改善近、远期预后均有重要作用,强调尽早用于所有无禁忌症的UA患者,高危患者可先静脉使用后改为口服,中低度危险病人直接口服。建议选择心脏β1-R选择性的药物,如艾思洛尔是一种快速作用的β-R拮抗剂,可静脉使用,甚至可用于左心功能减退的病人,因药物作用在停药20min内消失。

3.CCB:足量β-R拮抗剂和硝酸酯类药物治疗后仍不能控制缺血症状的病人可口服长效CCB,若为血管痉挛型心绞痛,CCB为首选药物;4.伊伐布雷定:选择性窦房结P细胞If电流抑制剂,用于β-R拮抗剂和CCB有禁忌症而需要降低窦性心律者。

②.抗血小板治疗:

1.环氧化酶COX-1抑制剂:包括不可逆性抑制剂(阿司匹林,首次负荷量150~300mg,维持量75~100mg)和可逆性(吲哚布芬,负荷量200mg,维持量100mg);

2.P2Y12受体拮抗剂:即血小板ADP受体拮抗剂,包括可逆性抑制剂(替格瑞洛,首次负荷量180mg,维持量90mg)和前体类药物(氯吡格雷)。值得注意的是,无论是药物治疗还是接受介入干预,UA/NSTEMI均建议COX-1抑制剂(阿司匹林)+P2Y12受体拮抗剂双联抗板＞1年,若有高出血风险患者,降阶治疗即替格瑞洛改为氯吡格雷或双联抗板时间缩短至3~6个月。

（四）不稳定型心绞痛 VS 稳定型心绞痛

	稳定型心绞痛	不稳定型心绞痛
病理基础	①稳定斑块致**固定显著**狭窄 ②无显著狭窄者可能是冠脉痉挛等	①不稳定斑块**破裂等继发血栓形成、栓塞、冠脉痉挛**等 ②变异型：冠脉自发严重痉挛
心肌缺血	需氧增加型	不稳定斑块破裂后继发血栓形成会加重冠脉阻塞 供氧减少型（主要）和需氧增加型
胸痛表现	明显诱因，多持续 3-5 分钟 休息/含服硝酸甘油缓解	可有诱因也可休息时发生，多持续 10-30 分钟 冠脉的狭窄不固定 **发作频率高（1 个月来反复出现）** 不会超过30分钟,超过30分钟考虑心肌梗死
休息或硝酸甘油	易缓解 不能通过看含服硝酸甘油后症状好不好转判断是稳定型心绞痛还是不稳定型心绞痛	暂时或不能完全缓解
发作变数	**数个月内无明显变化** 看本质:斑块是否稳定	数个月内可明显变化
发作时心电图	暂时性 ST 段压低≥0.1mv	①暂时性 ST 段压低≥0.1mv ②**变异型：暂时性 ST 段抬高** 心肌透壁缺血损伤
PCI	规范用药后无效可行 PCI	①**最佳治疗。极高危者 2 小时内行 PCI** ②**变异型：首选硝苯地平、不用 β-R 拮抗剂**
抗板	阿司匹林或吲哚布芬（抑制 COX-1）。 支架植入加替格瑞洛或氯吡格雷（拮抗 P_2Y_{12}/血小板 ADP 受体）	**阿司匹林或吲哚布芬+替格瑞洛或氯吡格雷双联抗血小板＞1 年。PCI 术中追加替罗非班或阿昔单抗（拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体）**
抗凝	不需常规抗凝	**抗板基础上常规抗凝**

四、急性非 ST 段抬高型心肌梗死

（一）NSTEMI VS 不稳定型心绞痛

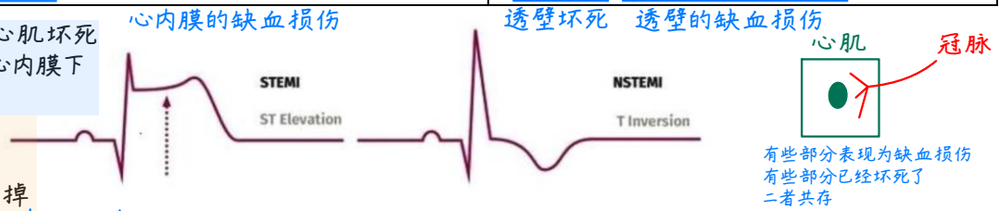
临床表现:看胸痛时间
实验室检查:看心肌坏死标志物

不稳定型心绞痛	NSTEMI
治疗基本类似	
胸痛多＜30 分钟	胸痛**数小时**
心肌坏死标志物多正常	**心肌坏死标志物↑**
心电图改变可随症状缓解部分或完全消失（暂时性改变）	心电图改变多＞12 小时

（二）NSTEMI VS STEMI

	NSTEMI	STEMI
尽管住院期间死亡率 NSTEMI 低于 STEMI、但它们长期心血管事件发生率接近		
多支血管病变率	高、侧枝循环多	低
冠脉闭塞程度	非完全	完全
冠脉内的血栓	以血小板为主的白色血栓	以纤维素为主的混合血栓或红色血栓
溶栓	**禁止溶栓**	无禁忌症可行溶栓
心肌坏死标志物	透壁全层坏死 升高没有 STEMI 明显 心内膜下	透壁/全层 明显增高 冠脉完全闭塞
典型心电图	病理 Q 多无、ST 段压低≥0.1mv、T 波倒置	**病理 Q、ST 段弓背向上抬高、T 波倒置**

心绞痛没有病理Q,因为没有心肌坏死
NSTEMI没有病理Q,因为是心内膜下的坏死



抗板:抗血小板聚集
抗凝:防止纤维蛋白形成
溶栓:将已形成的纤维蛋白溶掉

(冠脉完全闭塞)变异型心绞痛		稳定型心绞痛	不稳定型心绞痛	NSTEMI	STEMI(冠脉完全闭塞)
✓	缺血	✓	✓	✓	✓
全层透壁 ✓	损伤	✓ 心内膜	✓ 心内膜	✓ 心内膜 ✓ 心内膜	✓ 全层透壁 ✓ 全层透壁
↑	坏死				
	ST	↓	↓	↓	↑ ✓
	病理Q				

⑱ 理顺治疗:
3.血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂:激活的血小板通过GPⅡb/Ⅲa受体与纤维蛋白原结合,导致血小板血栓形成,这是血小板聚集的最后和唯一途径。目前推荐PCI术中追加GPI(如替罗非班、阿昔单抗)或保守治疗的病人使用,不建议常规术前使用GPI。
③.抗凝治疗:UA患者在没有禁忌症时均应该在抗血小板治疗基础上常规接受抗凝治疗,因不稳定型斑块破裂后暴露受损血管内皮及内皮下胶原纤维,激活凝血系统,故需常规抗凝以抑制纤维蛋白形成,但成功PCI术后病人无需常规抗凝。
抗凝药物包括:1.肝素,串联生理学生理性抗凝物质,肝素来源于嗜碱性粒细胞、肥大细胞,即"减肥",可增强抗凝血酶AT的活性以间接抗凝,促进结合在血管内皮表面的组织因子途径抑制物TFPI释放,以特异性抑制外源性凝血途径,故其肝素体内抗凝作用>体外。低分子量肝素与普通肝素相比,其降低心脏事件发生方面有更优疗效,且具有强烈的抗Xa因子和Ⅱa因子活性作用。
2.磺达肝癸钠为选择性Xa因子抑制剂,可有效减少心血管事件,大大降低出血风险,保守治疗患者其出血风险增加,即高出血风险患者首选磺达肝癸钠。
3.比伐芦定为直接抗凝血酶制剂,直接并特异性抑制Ⅱa因子活性,使活化凝血时间明显延长而发挥抗凝作用,主要用于PCI术中抗凝。
④.降脂治疗:UA/NSTEMI为ASCVD中的极高危人群,无论基线血脂水平,均应尽早(24h内)降脂治疗,其目标为LDL-C<1.4mmol/L(目标更严格,未合并ASCVD患者<2.6,合并ASCVD/稳定型心绞痛时<1.8),他汀类药物为首选,建议使用最大可耐受剂量,单用效果不佳或不达标时可联用胆固醇吸收抑制剂如依折麦布。
⑤.血运重建:PCI术成为UA/NSTEMI患者血运重建的主要方式,需尽快进行危险分层,符合任意一条极高危标准者应紧急(发病<2h)行PCI术,高危病人应发病24小时内行PCI术。
极高危标准为符合任意一条者,即"休克(血流动力学不稳定出现的心源性休克)心衰(进行性心肌缺血导致的急性心衰,不是慢性心衰),室颤(致命性心律失常)心停(心搏骤停),乳断心破(心肌梗死合并机械并发症,如乳头肌断裂或心脏破裂),ST抬高(反复ST-T波动态改变,尤其是伴随间歇性ST段抬高,提示心肌全层/透壁缺血损伤)"以及强调药物治疗无效的反复发作或持续性胸痛。

⑲ 理顺表格内容:
稳定型心绞痛患者冠脉内多为稳定型斑块,造成冠脉固定、显著狭窄(冠脉狭窄程度>50~75%),其血流量减少,心肌供血量相对比较固定,休息时尚能维持心肌血流的供需平衡,病人可无症状,而在劳力、情绪激动、饱食或受寒等情况下,心脏负荷增加,心肌耗氧量增加而狭窄冠脉供血不能相应增加以满足心肌代谢需求,引起心绞痛,因此稳定型心绞痛又称为劳力性心绞痛,症状发作时与心肌耗氧增加相关,属于耗氧增加型心肌缺血,即出现症状时需有明显诱因导致心肌耗氧增加,静息时多不发作。
而静息或休息时出现心绞痛症状的属于不稳定型心绞痛(两者对比之间),不稳定型心绞痛患者冠脉内为不稳定型斑块,因"皮薄馅少"该斑块易破裂且引起继发改变,如血栓形成、胆固醇栓子形成、冠脉痉挛等,可加重冠脉狭窄影响冠脉灌注,出现供氧减少型心绞痛,同时也可因劳力、情绪激动、饱食或寒冷时心肌负荷增加,冠脉灌注无法相应增加以满足心肌代谢需求,出现耗氧增加型心绞痛。即不稳定型心绞痛UA患者可静息时出现心绞痛、胸疼症状,也可在诱因作用下出现症状,而稳定型心绞痛需在明显诱因作用下导致心肌耗氧增加出现心绞痛、胸疼等症状,且因冠脉为固定、显著狭窄导致其症状多持续3~5min,而不稳定型心绞痛UA患者心绞痛、胸痛症状多持续10~30min,但不超过30min(心绞痛症状持续>30min时优先考虑心肌梗死MI),且因冠脉内为不稳定型斑块(皮薄馅少易破裂),其症状发作频率较高(即一个月来反复发作),而稳定型心绞痛因稳定型斑块,其发作频率于数个月内无明显变化,且大都诱因相同(体现"稳定"的含义)。
值得注意的是,稳定型心绞痛和不稳定型心绞痛患者都可因冠脉痉挛引起,此时冠脉不完全闭塞导致心内膜下心肌缺血损伤,于心电图上ST段压低,即暂时性ST段压低大于等于0.1mV,而变异型心绞痛为UA中的特殊类型,由冠脉自发严重痉挛导致冠脉完全闭塞引起心肌全层/透壁缺血损伤,于心电图上ST段一过性抬高,即暂时性ST段抬高。

⑳ 理顺STEMI:
ST段抬高型心肌梗死是指急性心肌缺血性坏死,大多是在冠脉病变的基础上,发生冠脉血供急剧减少或中断使相应的心肌严重而持久的急性缺血所致,常见原因是冠脉不稳定型斑块破裂、糜烂、侵蚀基础上继发血栓形成导致冠脉血管持续、

冠脉堵了斑块,不通则痛→胸痛
自律细胞"挂了"→心律失常
大量工作细胞"挂了"→心源性休克
血液射不出→左心衰表现(肺淤血肺水肿),右心表现
乳头肌缺血"挂了":乳头肌功能失调或断裂
坏死物吸收→吸收热

心肌细胞:砖
细胞外基质:水泥
中性粒细胞的酶可以溶解细胞外基质
心肌梗死后砖↓水泥↓
心脏可能会破裂(一周左右)也可能会形成室壁瘤(被血液冲击鼓一坨出来,多发生于慢性期,此时有很多瘢痕)

五、急性 ST 段抬高型心梗

（一）概述

21 冠脉持续（多＞1-2 小时）且完全闭塞→心肌细胞大量坏死，坏死的心肌纤维 1-2 周后开始溶解吸收（肌溶灶）、并逐渐被肉芽组织取代（纤维化），6-8 周形成瘢痕愈合（陈旧性心肌梗死）

时间
- 数小时:心梗
  - NSTEMI:ST↓
  - STEMI:ST↑,病理Q
- <30min:心绞痛
  - 稳定型心绞痛:数个月无变化
  - 不稳定型心绞痛

（二）急性心梗的临床表现和并发症

22 1.**胸痛**（最早、最常见）

夜间痛
- 静息:<30min
- 变异:<30min,白天活动正常,ST↑
- 心梗:数小时

初发:首发症状1~2月,程度≥CCS 三级
恶化:先诊断稳定型心绞痛
静息:夜间痛

①诱因多不明显，多发生于清晨

②程度更剧烈，常伴濒死感，**持续**时间＞30 分钟（多**数小时**甚至 1-2 天）。休息和含服硝酸甘油几乎不能缓解

③发作不频繁

④部分患者疼痛位于**上腹部**，常伴恶心、呕吐、腹胀 迷走神经受到坏死心肌的刺激

一个老年人出现上腹痛一定要查心电图,查心肌坏死物

2.疼痛发生后 1-2 天可出现**低热**、中性粒细胞增高、血沉加快 坏死物质吸收

内科:一般先有全身症状再有局部症状(大叶性肺炎:发热→胸痛)
外科:一般先有局部症状再有全身症状(消化性溃疡穿孔:上腹痛→发热)

23 3.血压多↓ 心肌细胞大量坏死,影响心脏射血

收缩期:球囊收缩
舒张期:球囊膨胀增加舒张压

心排血量急剧下降（主要，心肌坏死＞40%）	**主动脉内球囊反搏 IABP** 为PCI争取时间
周围血管扩张 坏死物刺激迷走神经	去甲肾上腺素、多巴胺
血容量不足（CVP 和/或 PAWP↓ 交感神经兴奋大量出汗	补充血容量

左冠脉优势型:下壁由左回旋支支配
右冠脉优势型:下壁由右冠脉支配

24 4.心律失常

①前壁心梗多为**室**性心律失常，室早最多见，室颤最严重（患者早期的主要死因）

②下壁心梗多为**房室阻滞**、心动过缓。若**前**壁心梗并发**房室传导阻滞**→危险性最大 梗死面积大

下水道堵了

25 5.**乳头肌功能失调或断裂**

①乳头肌功能失调是前壁心梗最常见的并发症，一般在抗缺血治疗后可好转，可导致二尖瓣脱垂和二闭

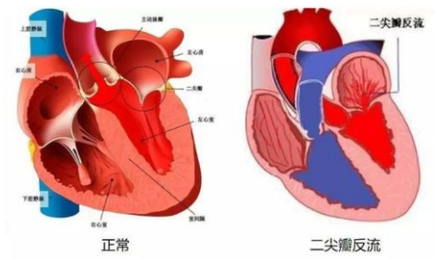
心尖部收缩期中晚期喀喇音　心尖部收缩期吹风样杂音



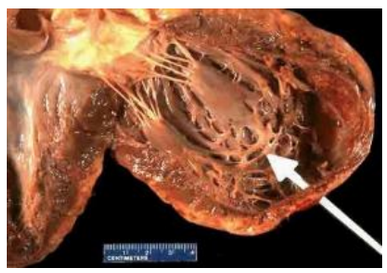
②乳头肌断裂多见于二尖瓣后乳头肌，多为下壁心梗所致，断裂后出现急性二闭、迅速发生急性左心衰

血供差

③腱索断裂极少见：海鸥鸣或乐音







26 6.**心包摩擦音**

①起病 2-3 天可有心包摩擦音

②**心梗后 Dressler 综合征**：起病数周-数月内可有心包摩擦音、胸腔积液、肺湿啰音，发生率约 1-3%

20 理顺STEMI:

完全闭塞,少部分为冠脉开口堵塞(如主动脉夹层撕裂累及冠脉开口)或医源性冠脉开口堵塞(如经导管主动脉瓣植入术导致冠脉口堵塞)、血栓栓塞、自发性夹层或持续性冠脉痉挛。

故STEMI患者冠脉持续(多>1~2h)且完全闭塞,导致相应心肌出现严重而持久的急性缺血,病程较急无侧支循环出现,故STEMI患者多支血管病变率较低,且因冠脉持续、完全闭塞导致心肌出现全层/透壁缺血性坏死,导致STEMI患者出现病理Q波(提示心肌全层/透壁坏死)、ST段弓背向上样抬高(提示心肌全层/透壁缺血损伤,串联急性心包炎患者除aVR和V1导联外为ST段弓背向下样抬高)、T波倒置(提示心肌全层缺血),且STEMI患者冠脉内多为以纤维素为主的混合血栓或红色血栓,故无溶栓禁忌症时可行溶栓治疗。

而NSTEMI患者多为冠脉不完全闭塞,病变时间较长,形成侧支循环较多,故NSTEMI患者多支血管病变率较高,但病变相对较轻且症状隐匿。故NSTEMI患者因冠脉不完全闭塞,无心肌全层/透壁坏死,无病理Q波,多导致心内膜下心肌缺血损伤、坏死,出现ST段压低大于等于0.1mV(此时不是暂时性,因NSTEMI相较于UA病变进展,心电图改变多>12h),且T波倒置(提示心肌全层缺血),而NSTEMI患者冠脉内为以血小板为主的白色血栓,溶栓治疗溶解的是纤维蛋白,故NSTEMI患者禁止溶栓。

值得注意的是,NSTEMI或STEMI患者均为心肌梗死,辅助检查中心肌坏死标志物均升高,但NSTEMI患者为冠脉不完全闭塞,导致心内膜下心肌缺血损伤、坏死,STEMI患者为冠脉完全闭塞,导致心肌全层/透壁缺血损伤、坏死,故NSTEMI指标升高没有STEMI明显。

21 串联病理学:

STEMI患者冠脉持续(多>1~2h)且完全闭塞,导致相应心肌严重而持久的急性缺血坏死,在冠脉闭塞20~30min,受其供血的心肌即有少数坏死,1~2h之间绝大部分心肌呈凝固性坏死,心肌间质充血、水肿,伴多量炎症细胞浸润,1~2w坏死心肌纤维逐渐溶解形成肌溶灶,且边缘区出现肉芽组织逐渐取代(即纤维化过程),在6~8w形成瘢痕愈合,称为陈旧性心梗。

在此过程中可因心腔内压力的作用下,坏死的心壁向外膨出,可在起病1w内出现心脏破裂(多为心室游离壁破裂,造成心包积血引起急性心脏压塞而猝死,少数为室间隔破裂造成穿孔,可于胸骨左缘3~4肋间闻及收缩期杂音),或形成室壁瘤(超声心动图可见局部心缘突出、反常搏动/矛盾运动)。

22 理顺胸痛:

STEMI的基本病因是冠脉粥样硬化的基础上,不稳定型斑块破裂,继发出血和血栓形成导致管腔急性闭塞,持续达20~30min以上,出现急性心肌梗死,即此时属于冠脉供氧减少型,无需明显需氧增加的诱因,故STEMI患者胸痛为最早最常见的症状,诱因多不明显,且多发生在清晨(交感神经活动,增加机体应激反应性增强),常发生在安静时,程度更剧烈,持续时间多>30min(数小时甚至是1~2天),此时冠脉完全闭塞,休息或含用硝酸甘油几乎不能缓解症状。

但值得注意的是,心肌梗死患者心绞痛、胸痛发作不频繁(心肌梗死发作频繁那还得了),但不稳定型心绞痛UA因不稳定型斑块破裂或继发改变引起冠脉不完全性闭塞,导致心内膜下心肌缺血损伤,此时发作频率较高,一个月来可反复出现。

部分患者心梗时,心肌坏死物可刺激迷走神经,引起上腹部消化道症状(如恶心、呕吐、腹胀等,类似急腹症的表现),故中老年人出现上腹部疼痛时需检查心肌坏死物、心电图等排出心肌梗死此类致死性疾病。

且心肌坏死物可被机体吸收,但吸收需要时间,故疼痛发生1~2天后可出现低热、中性粒细胞升高、血沉加快等全身症状。

23 理顺血压变化:

STEMI患者因心绞痛、胸疼可导致交感神经兴奋可导致血压升高(如稳定型心绞痛患者因心绞痛导致交感神经兴奋,导致患者心率升高,血压升高,但外周阻力血管收缩导致其血流量减少,即外周动脉压降低,手脚冰凉),但实际上STEMI患者因冠脉完全闭塞导致心肌全层/透壁缺血损伤、坏死,心脏射血功能大大降低以无法维持血压,故血压降低,但未必会出现休克。(但不因高血压排除MI诊断,因患者本身可合并高血压病变,或梗死面积不大时血压也可不下降)

若疼痛缓解但收缩压仍<80mmHg、烦躁不安、面色苍白、皮肤湿冷、脉细而快、大汗淋漓、反应迟钝甚至晕厥者才为休克表现,多在起病数小时指数日内至数日内发生,约见于20%的病人,主要是心源性休克(即心肌广泛>40%坏死,心排血量急剧下降导致,此时可采用主动脉内球囊反搏IABP抢救,为PCI术争取时间),

中性粒细胞产生酶最活跃 (27)

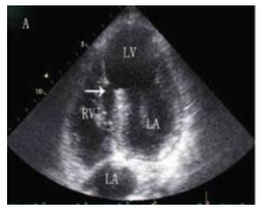
7.心脏破裂（起病 1 周内多见）　Beck三联征:动脉压低、静脉压高,心音低弱遥远

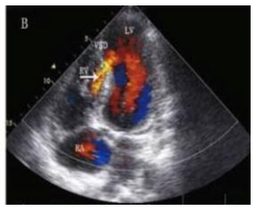
两边没有支撑

①心室游离壁破裂多见：心包积血→急性心脏压塞→心包穿刺；无脉性电活动　电信号还在,但机械活动消失

②**室间隔破裂：胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音**

VS十二指肠溃疡前壁
(游离壁)容易发生急性穿孔





胸骨左缘3-4肋间听到舒张期杂音:主闭
胸骨左缘3-4肋间听到收缩期杂音:肥厚型心肌病、室间隔穿孔破裂(有心梗病史)、先天性室缺(亚急性心内膜炎)
胸骨左缘3-4肋间听到摩擦音:急非特、Dressler综合征
胸骨左缘3-4肋间听到心包叩击音:缩窄性心包炎、心包积液

8.栓塞

一开始在左心,可发展到右心

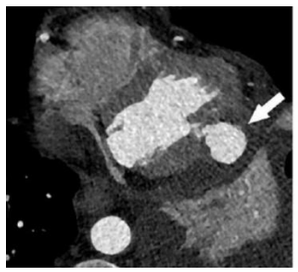
注意：主要致体循环栓塞、也可致肺栓塞的疾病：急性冠脉综合征、扩心病（右心附壁血栓脱落）、伴室缺的亚心炎（赘生物脱落）

在慢性期,瘢痕已经长好

(28) 9.室壁瘤　VS STEMI的ST段不会一直抬高

①左侧心界扩大、心脏搏动范围广、心电图 **ST 段持续抬高**

②**首选超声心动图**：局部心缘突出、**反常搏动/矛盾运动**





10.急性左心衰

(29) ①突发喘憋、**端坐呼吸**、**咳粉红色泡沫样痰**、双肺湿啰音

利尿　扩V　扩A

②用呋塞米、硝酸酯类、硝普钠、吗啡；**禁用 β-R 拮抗剂、强心苷（急性心梗 24 小时内禁用）**

强心利尿扩管打吗啡　慢性左心衰可以用,因为可以抗重构

③评估急性心梗所致心衰（泵衰竭）

kill:心肌被杀死了 **Killip 分级**（1 无 23 啰 4 休克、倒着看）

I：无明显心衰	II：有左心衰、肺部啰音**＜50%**（1个肺叶或双肺底少量啰音） III：肺部啰音**＞50%**（急性肺水肿）	**IV：心源性休克**（**收缩压＜90**、PAWP/PCWP≥18、CI≤2.2）　肺小A楔压/肺CAP楔压

Forrester 分类　ARDS:非心源性肺水肿(PAWP/PCWP<18)

I：无肺淤血和周围灌注不足	II：单有肺淤血（PAWP≥18、CI＞2.2）肺有左右 III：单有周围灌注不足（PAWP＜18、CI≤2.2）	IV：有肺淤血和周围灌注不足

坏死物吸收

咏心梗：胸痛发热血压低、心律乳头心脏破、栓塞壁瘤急性左、Killip Forrester 心包摩

数小时　心源性休克

（三）急性 ST 段抬高型心梗的治疗 冠脉已经完全闭掉

1.再灌注治疗（解除疼痛最有效）

(30) （1）在起病 3-6 小时、最多 12 小时内进行（对比：急性肺血栓栓塞溶栓时间窗≤14 天）肺双重血供,三重氧供

恶性心律失常,容易导致猝死

（2）再灌注治疗前尽早用 **β-R 拮抗剂**（缓解疼痛、明显降低死亡率、预防室速室颤），吗啡或哌替啶，硝酸酯类

循证医学证明能减少心律失常猝死
- β-R拮抗剂:抗快速心律失常的药物
- 胺碘酮:抗快速心律失常的药物

(23) 理顺血压变化:

心肌坏死物刺激迷走神经导致周围血管扩张是次要原因(此时可选用去甲肾上腺素、多巴胺以收缩周围血管,抢救休克患者),还有些患者因交感神经兴奋导致大量出汗,导致血容量不足出现休克,即中心静脉压CVP和/或肺小动脉楔压PAWP降低,此时可补充血容量抢救休克患者。

(24) 理顺心律失常症状:

STEMI患者心律失常见于75~95%的病人,多发生于起病1~2天,以24小时内最多见。因冠状动脉粥样硬化病变以左前降支多见,故STEMI以前壁心梗多见,此时导致室性心律失常多见,且以室性期前收缩/室早最多见,而室颤是STEMI早期,特别是入院前主要的死因,故及早识别室颤先兆较为重要,串联心室颤动先兆,即室性期前收缩/室早频发(>5次/分)、成对出现室早(连续出现两个室早)、短阵室速(室早plus版,连续出现三个室早)、多源室早(不同异位起搏点导致的室早)、落在前一心搏的易损期(是R on T最危险的类型,即室早提前出现的宽大畸形的QRS波落在前一心搏的T波,落在易损期最危险因此时心肌细胞恢复兴奋性时很混乱,即每个心肌细胞恢复兴奋性所需时间不一样,各心肌细胞运动不协调极易受损,易导致室速、室颤)。
因多数人为右冠脉支配型(右优势型)多见,即心脏底部包括心脏下臂、后壁由右冠脉分支供血,而此时右冠脉分支还为窦房结、右心房、房室结、右心室等部位心肌供血供血,故下壁心梗多为房室传导阻滞、心动过缓,因窦房结、房室结、下壁均由右冠脉分支供血,且值得注意的是,前壁心肌梗死患者若并发房室传导阻滞,说明前壁、房室结、下壁等多部位累及,表明梗死范围较大、多支血管病变,危险性最大。

(25) 理顺乳头肌功能失调或断裂:

①.乳头肌功能失调即二尖瓣乳头肌因缺血、坏死等使收缩功能障碍,是前壁心梗最常见的并发症,一般在抗缺血治疗后好转,可造成不同程度的二尖瓣脱垂合并关闭不全,串联心瓣膜病,二尖瓣脱垂时患者可于心尖部收缩中晚期喀塔音,属于收缩期额外心音,而二尖瓣关闭不全患者可于心尖部全收缩期吹风样杂音。
②.乳头肌整体断裂极少见,多发生在二尖瓣后乳头肌,因冠脉越靠后面分支越细,血供越差更易受损,且多见于下壁心肌梗死,乳头肌整体断裂后抗缺血治疗不好转,出现急性二闭,即左心室内血液迅速反流至左心房内,迅速出现急性肺淤血,迅速出现急性左心衰,不能及时手术治疗者往往在数日内死亡。
③.腱索断裂极少见于心肌梗死患者,相较之下更多见于感染性心内膜炎患者,腱索断裂后可闻及海鸥鸣或乐音。

(26) 理顺心脏摩擦音:

①.10~20%的STEMI患者在起病2~3天出现心包摩擦音,此时为反应性纤维性心包炎所致。
②.心肌梗死后综合征:又称为Dressler综合征,属于急性心肌梗死的并发症,发生率较低,于急性心肌梗死AMI起病后数周至数月内出现,表现为心包炎(心包摩擦音)、胸膜炎(胸腔积液)或肺炎(肺湿啰音)等症状,可能与心肌坏死物引起自身免疫导致心包渗出纤维素有关。

(27) 理顺心脏破裂:

心脏破裂常在起病后1周内出现,因串联病理学可知,1~2w后心肌坏死纤维灶逐渐溶解吸收形成肌溶灶,3w后肉芽组织机化,逐渐形成瘢痕组织,6~8w瘢痕愈合形成陈旧性心肌梗死。
心脏破裂多为心室游离壁破裂,因"两边"没有支撑(串联,消化性溃疡中十二指肠溃疡DU急性穿孔多见于十二指肠前壁,因其为游离壁易损伤),此时可造成心包积血引起急性心脏压塞而猝死(串联,心脏压塞Beck三联征,即心音低弱遥远、血压降低、颈静脉怒张,即动脉压较低而静脉压升高),此时可通过心包穿刺确诊积液性质作病因诊断,且有效缓解心脏压塞症状(但主动脉夹层是心包穿刺的绝对禁忌症),心脏呈无脉性电活动,即电活动仍在但机械活动消失。
少见心室间隔破裂,此时患者可闻及胸骨左缘3-4肋间收缩期杂音,值得注意的是考研中,若为先天性室间隔破裂则考虑诊断感染性心内膜炎,后天性室间隔破裂则考虑心肌梗死并发症心脏破裂。

(28) 理顺室壁瘤:

室壁瘤主要见于左心室,类似于动脉瘤,被血液冲击鼓出来一坨,不属于肿瘤,多发生在慢性期,即此时瘢痕组织较多。体格检查时可见左侧心界扩大,心脏搏动范围较广,可有收缩期杂音,心电图上ST段呈现持续性抬高,因心肌梗死后形成室壁瘤的心肌组织与周围正常组织反常运动造成持续损伤导致其ST段持续抬高。辅助检查首选超声心动图,可见局部心缘突出,可见反常搏动/矛盾运动。